

Matematyka

Metody numeryczne - laboratorium

Lista 3

1. Zastosuj aproksymację wielomianem stopnia $1, 2, 3, \dots, 20$ do funkcji $y = |x|$ na przedziale $[-1, 1]$.
2. Zastosuj aproksymację wielomianem stopnia $1, 2, 3, \dots, 20$ do funkcji $y = \frac{1}{1+25x^2}$ na przedziale $[-1, 1]$.
3. Zastosuj interpolację wielomianem sklejanym z rosnącą do 20 liczbą punktów kratowych do funkcji $y = |x|$ na przedziale $[-1, 1]$.
4. Zastosuj interpolację wielomianem sklejanym z rosnącą do 20 liczbą punktów kratowych do funkcji $y = \frac{1}{1+25x^2}$ na przedziale $[-1, 1]$.
5. Zastosuj aproksymację wielomianem szóstego stopnia dla funkcji $y = 40 + 10x + 5x^2 + 3x^3 + 2x^4 + x^5 + x^6$, a właściwie dla jej wartości w punktach kratowych $a = 1 < 2 < 3 < 4 < 5 < 6 < 7 = b$. Czy zwiększenie liczby punktów kratowych na tym samym przedziale poprawia wynik aproksymacji?

Wojciech Połowczuk